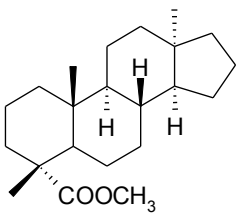
ZADANIE A5

Test z chemii organicznej

(W każdym poleceniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa)

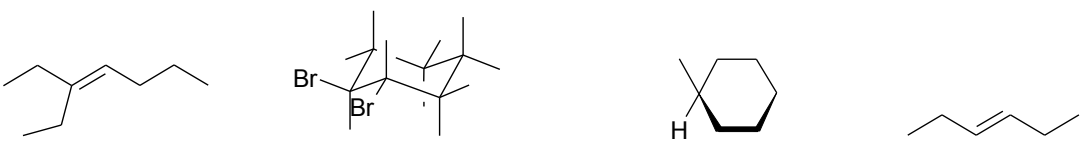
1. Wskaż liczbę III-rzędowych atomów węgla w cząsteczce związku opisanego poniższym wzorem:



A. 1 **B.** 4 **C.** 0 **D.** 3

2. Wskaż, w których związkach występuje izomeria *cis-trans:*

I. II. III. IV.



A. II i IV **B.** I, II, III **C.** II **D.** III

3. Wskaż liczbę izomerów (bez uwzględniania stereoizomerów) węglowodoru o wzorze C_5H_{10}

A. 10 **B.** 5 **C.** 4 **D.** 9

4. Spośród wymienionych niżej 6 związków wybierz te, które reagują z wodorotlenkiem sodu:

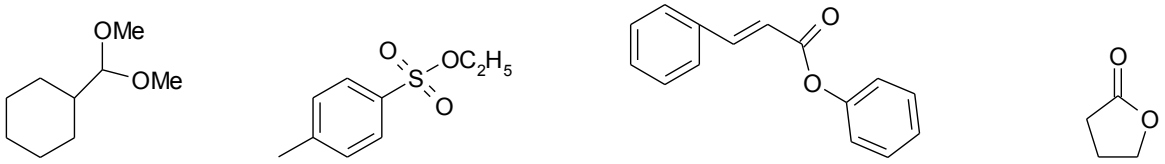
I. glikol etylenowy II. p-krezol III. etanol

IV. 2-buten V. jodek tetrametyloamoniowy VI. 2-bromopropan

A. I, II, VI **B.** tylko II **C.** II, V, VI **D.** I, II, III, IV

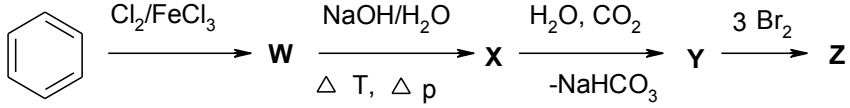
5. Wskaż wzory związków, które zawierają ugrupowanie estrowe:

I. II. III. IV.



A. tylko III **B.** wszystkie **C.** III i IV **D.** II, III, IV

6. Produktem **Z** poniższego ciągu reakcji będzie:



A. 1,3,5-tribromobenzen **B.** 2,6-dibromo-4-chlorofenol **C.** 2,4,6-tribromofenol **D.** 3,4,5-tribromofenol

7. Wskaż numery reakcji, w których powstanie amid?

I. II.



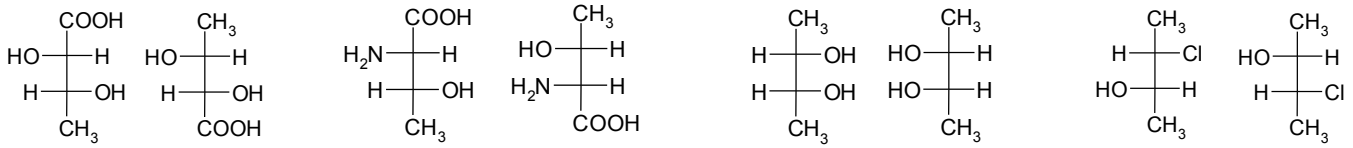
III. IV.



A. I i III **B.** tylko III **C.** I, II, III, IV **D.** I, II, III

8.Wskaż zestaw wzorów, który przedstawia parę diastereoizomerów:

A. **B.** **C.** **D.**



9. Lotność związku zależy od oddziaływań pomiędzy jego cząsteczkami, natomiast na rozpuszczalność w wodzie mają wpływ oddziaływania pomiędzy cząsteczkami danej substancji a cząsteczkami wody. W obu tych układach (czysta ciecz organiczna i jej mieszanina z wodą) szczególnie istotna jest możliwość tworzenia wiązań wodorowych oraz ich energia. Wskaż zdanie zawierające prawdziwą informację:

A. Butanol i eter dietylowy mają zbliżone temperatury wrzenia.

B. Wszystkie ketony bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie.

C. Aminy mają podobną lotność jak alkohole.

D. Butanol i eter dietylowy mają podobną rozpuszczalność w wodzie.

10. Etanal można otrzymać w reakcji:

A. acetonu z I_2 w obecności KOH **B.** octanu etylu z H_2O w środowisku kwaśnym

C. acetylenu z wodą w obecności H_2SO_4 i $HgSO_4$ **D.** etylenu z wodą w środowisku kwaśnym

ROZWIĄZANIE ZADANIA A5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	D	C	D	C	A	B	D	C